ا | الزوايا

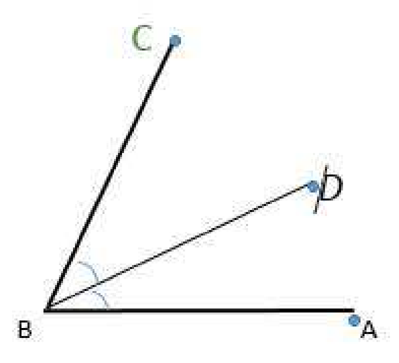
1 | الزاويتان المتجاورتان

DÉFINITION

الزاويتان المتجاورتان هما زاويتان لهما نفس الرأس و تشتركان في ضلع يفصل بينهما

EXEMPLES

الزاويتان $\widehat{ABD}$ و $\widehat{DBC}$ تسميان زاويتان متجاورتان



2 | الزاويتان المتكاملتان والزاويتان المتتامتان

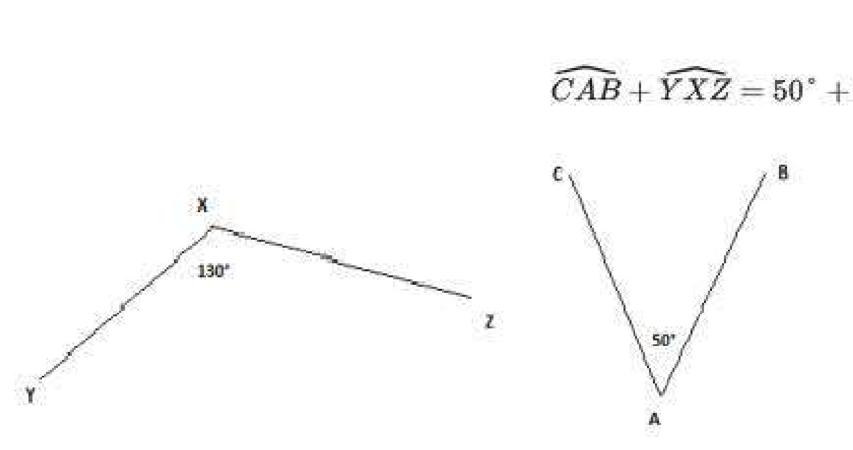
DÉFINITION

الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان اللتان مجموع قيسهما 180 °

EXEMPLES

الزاويتان $\widehat{CAB}$ و $\widehat{YXZ}$ متكاملتان لأن:

$$\widehat{CAB}+\widehat{YXZ}=50^\circ+130^\circ=180^\circ$$



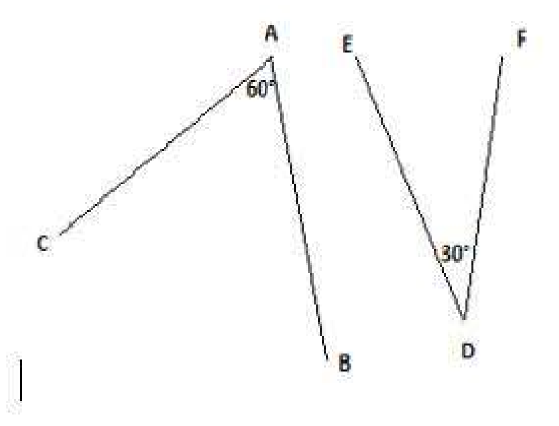
DÉFINITION

الزاويتان المتتامتان هما الزاويتان اللتان مجموع قيسهما °90

EXEMPLES

الزاويتان $\widehat{CAB}$ و $\widehat{EDF}$ متتامتان لأن:

$$\widehat{CAB}+\widehat{EDF}=60^\circ+30^\circ=90^\circ$$



3 | الزاويتان المتقابلتين بالرأس

DÉFINITION

الزاويتان المتقابلتان بالرأس لهما رأس مشترك و ضلعا إحداهما يعاكسان في الإتجاه ضلعي الأخرى.

EXEMPLES

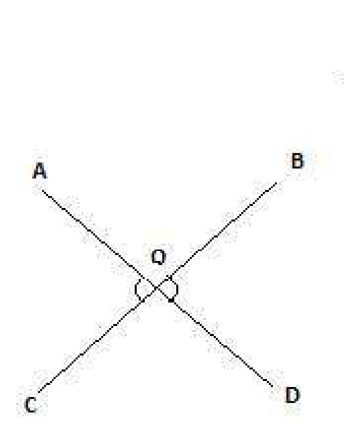
نلاحظ أن:

$\widehat{AOB}=\widehat{COD}$

متقابلتين بالرأس $\widehat{AOB}$ و $\widehat{COD}$

$\widehat{AOC}=\widehat{BOD}$

متقابلتين بالرأس $\widehat{AOC}$ و $\widehat{BOD}$



PROPRIÉTÉ

خاصية

كل زاويتان متقابلتين بالرأس لهما نفس القيس

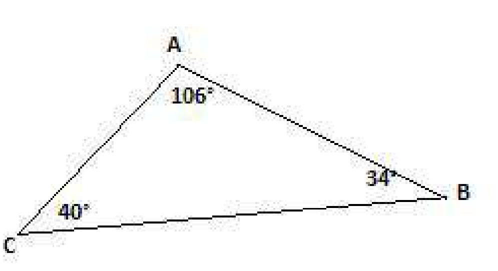
4 | مجموع أقياس زوايا مثلث

RÈGLE À SUIVRE

مجموع قياس زوايا المثلث يساوي °180

EXEMPLES

$$\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=106^\circ+34^\circ+40^\circ=180^\circ$$



5 | الزوايا المعينة بمستقيمين و قاطع لهما

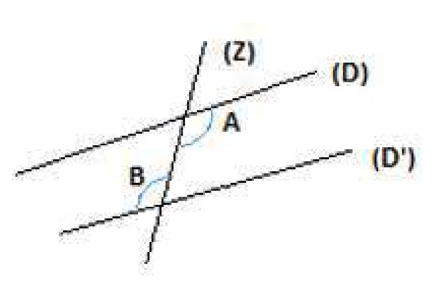
RÈGLE À SUIVRE

الزاويتان المتبادلتان داخليا

كل زاويتان داخليتان غير متجاورتان وفي جهتين مختلفتين بالنسبة إلى القاطع هما زاويتان متبادلتان داخليا

EXEMPLES

(D) و (D') مستقيمان و (Z) قاطع لهما:
نقول أن الزاويتان $\widehat{B}$ و $\widehat{A}$ متبادلتان داخليا



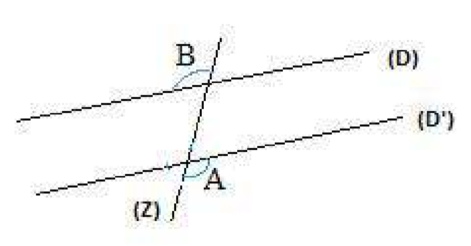
RÈGLE À SUIVRE

الزاويتان المتبادلتان خارجيا

كل زاويتان خارجيتان غير متجاورتان وفي جهتين مختلفتين بالنسبة إلى القاطع هما زاويتان متبادلتان خارجيا

EXEMPLES

(D) و (D') مستقيمان و (Z) قاطع لهما:
نقول أن الزاويتان $\widehat{B}$ و $\widehat{A}$ متبادلتان خارجيا



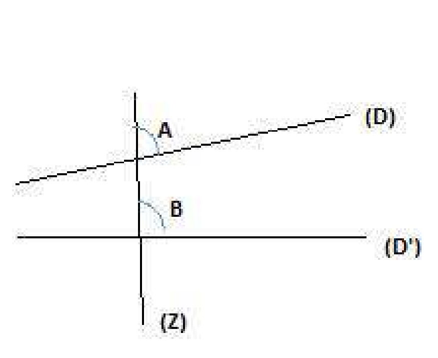
RÈGLE À SUIVRE

الزاويتين المتماثلتان

الزاويتين المتماثلتان هما زاويتان إحداهما داخلية والأخرى خارجية واقعتان في نفس الجهة بالنسبة للقاطع وغير متجاورتان

EXEMPLES

(D) و (D') مستقيمان و (Z) قاطع لهما:
نقول أن الزاويتان $\widehat{B}$ و $\widehat{A}$ متماثلتان



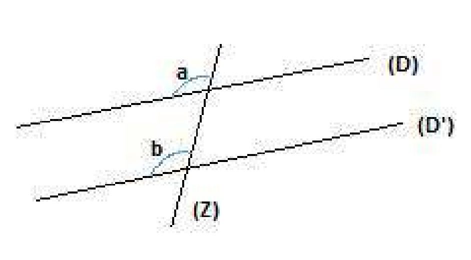
6 | خواص الزوايا المعينة بمستقيمين متوازيين و قاطع لهما

PROPRIÉTÉ

إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين داخليا أو خارجيا وكل زاويتين متماثلتين لهما نفس القيس

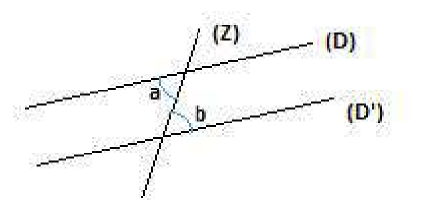
EXEMPLES

(D) و (D') مستقيمان متوازيان و (Z) قاطع لهما , $\hat{b}$ و $\hat{a}$ زاويتان متماثلتان إذن: $\hat{a}=\hat{b}$



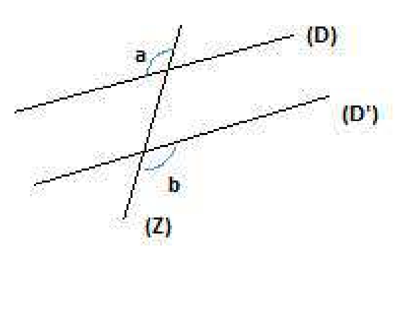
EXEMPLES

(D) و (D') مستقيمان متوازيان و (Z) قاطع لهما , $\hat{b}$ و $\hat{a}$ زاويتان متبادلتان داخليا إذن:
$\hat{a}=\hat{b}$



EXEMPLES

(D) و (D') مستقيمان متوازيان و (Z) قاطع لهما , $\hat{b}$ و $\hat{a}$ زاويتان متبادلتان خارجيا إذن:
$\hat{a}=\hat{b}$



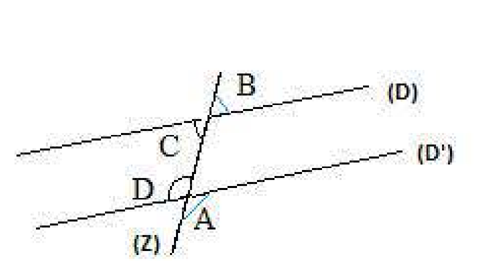
PROPRIÉTÉ

إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيان فإن كل زاويتان داخليتين أو خارجيتين واقعتين في نفس الجهة بالنسبة للقاطع متكاملتين

EXEMPLES

$\widehat{A}+\widehat{B}=180^\circ$

$\widehat{D}+\widehat{C}=180^\circ$

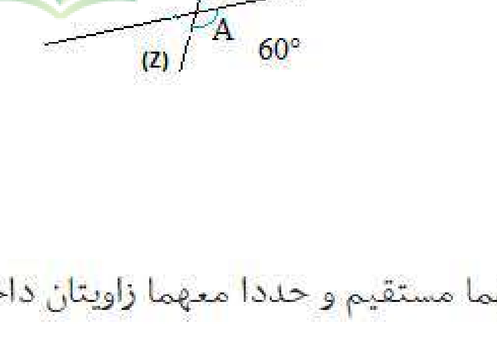


PROPRIÉTÉ

العكس

إذا كان مستقيمان يقطعهما قاطع ويحدّد زاويتان متبادلتان داخليا أو خارجيا أو زاويتين متماثلتين ولهما نفس القيس إذن المستقيمان متوازيان

EXEMPLES



موقع الدراسة
eddirasa.com

PROPRIÉTÉ

يتوازا مستقيمان إذا قطعهما مستقيم و حددا معهما زاويتان داخليتان أو خارجيتان متكاملتان

EXEMPLES

(Z) يقطع (D) و (D')
$\widehat{A}+\widehat{B}=120^\circ+60^\circ=180^\circ$
إذن: $(D)//(D')$